

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
**«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»**

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач Рилова Н. В.

Кременчук 2025

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

**Тема:** Обчислення медіани Кемені на бінарних відносинах.

**Мета:** отримати навички розрахунку медіани Кемені для визначення узгодженої думки групи експертів.

### Завдання на лабораторну роботу:

1. Обрати свій варіант комплекту матриць, кожна з яких виражає відношення одного з експертів до проблеми вибору альтернативи (Додаток В).
2. Розрахувати відстані Кемені між усіма матрицями та знайти медіану.
3. Розрахувати середню за Кемені та порівняти результат з медіаною.
4. Зробити висновки – хто з експертів висловив спільну думку.

Додаток В – Варіанти завдань для лабораторної роботи 3.

15.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Варіант: 15**

**Код:**

```
import numpy as np
import pandas as pd

matrices = [
    # A1
    [[0,0,1,1,1],
     [1,0,1,1,1],
     [0,0,0,1,1],
     [0,0,0,0,1],
     [0,0,0,0,0]],
    # A2
    [[0,1,0,1,1],
     [0,0,1,1,1],
     [1,0,0,1,1],
```

```

    [0,0,0,0,1],
    [0,0,0,0,0]],

# A3
[[0,1,1,0,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,0,1,1],
 [1,0,0,0,1],
 [0,0,0,0,0]],

# A4
[[0,1,1,1,0],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,0,1,1],
 [0,0,0,0,1],
 [1,0,0,0,0]],

# A5
[[0,1,1,1,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,0,1,1],
 [0,0,0,0,1],
 [0,0,0,1,0]],

# A6
[[0,1,1,1,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,1,1,0],
 [0,0,0,0,1],
 [0,0,1,0,0]],

# A7
[[0,1,1,1,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,0,1,0],
 [0,0,1,0,1],
 [0,0,0,0,0]],

# A8
[[0,1,1,1,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,1,0,1],
 [0,1,0,0,0],
 [0,0,0,0,0]],

# A9
[[0,1,1,1,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,0,0,1,1],
 [0,0,0,0,1],
 [0,1,0,0,0]],

# A10
[[0,1,1,1,1],
 [0,0,1,1,1],
 [0,1,0,1,1],
 [0,0,0,0,1],
 [0,0,0,0,0]]
]

names = [f"A{i+1}" for i in range(len(matrices))]

# --- Обчислення відстаней Кемени ---
n = len(matrices)
dist matrix = np.zeros((n, n), dtype=int)

```

```

for i in range(n):
    for j in range(n):
        dist_matrix[i, j] = np.sum(np.abs(np.array(matrices[i]) -
np.array(matrices[j])))

# --- Знаходження медіани Кемені ---
sum_distances = np.sum(dist_matrix, axis=1)
min_dist = np.min(sum_distances)
median_indices = np.where(sum_distances == min_dist)[0]
median_names = [names[i] for i in median_indices]

# --- Знаходження середнього за Кемені ---
sum_squared = np.sum(dist_matrix**2, axis=1)
min_sq = np.min(sum_squared)
mean_indices = np.where(sum_squared == min_sq)[0]
mean_names = [names[i] for i in mean_indices]

# --- Вивід результатів ---
print("Матриця попарних відстаней Кемені:")
print(pd.DataFrame(dist_matrix, index=names, columns=names))
print("\nСума відстаней для кожного експерта:")
for i, s in enumerate(sum_distances):
    print(f"{names[i]}: {s}")

print(f"\nМінімум суми відстаней (Медіана Кемені) = {min_dist}")
print(f"Медіана Кемені (експерт/и): {median_names}")

print(f"\nМінімум суми квадратів відстаней (Середнє за Кемені) = {min_sq}")
print(f"Середнє за Кемені (експерт/и): {mean_names}")

```

## Результат:

```

Матриця попарних відстаней Кемені:
   A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10
A1   0   4   4   4   3   5   4   6   3   3
A2   4   0   4   4   3   5   4   6   3   3
A3   4   4   0   4   3   5   4   6   3   3
A4   4   4   4   0   3   5   4   6   3   3
A5   3   3   3   3   0   4   3   5   2   2
A6   5   5   5   5   4   0   3   5   4   4
A7   4   4   4   4   3   3   0   6   3   3
A8   6   6   6   6   5   5   6   0   5   5
A9   3   3   3   3   2   4   3   5   0   2
A10  3   3   3   3   2   4   3   5   2   0

Сума відстаней для кожного експерта:
A1: 36
A2: 36
A3: 36
A4: 36
A5: 28
A6: 40
A7: 34
A8: 50
A9: 28
A10: 28

Мінімум суми відстаней (Медіана Кемені) = 28
Медіана Кемені (експерт/и): ['A5', 'A9', 'A10']

Мінімум суми квадратів відстаней (Середнє за Кемені) = 94
Середнє за Кемені (експерт/и): ['A5', 'A9', 'A10']

```

Рисунок 3.1 – Результат роботи коду

**Висновок:** на цій лабораторній роботі ми отримали навички розрахунку медіани Кемені для визначення узгодженої думки групи експертів.

### **Контрольні питання:**

#### **1. Скільки експертів і альтернатив у прикладі?**

- Експерти: у наведеному прикладі 10 експертів (матриці A1–A10).
- Альтернативи: кожен експерт порівнює 5 альтернатив (розмір матриці  $5 \times 5$ ).

#### **2. Правила заповнення матриці бінарних відносин:**

Кожний експерт заповнює свою матрицю за простими правилами:

- 1) Матриця квадратна, розмір  $k \times k$ , де  $k$  = кількість альтернатив.
- 2) Елемент  $(i,j) = 1$ , якщо альтернатива  $i$  краща за  $j$ , інакше 0.
- 3) На діагоналі завжди 0 (альтернатива сама з собою не порівнюється).
- 4) Якщо  $(i,j) = 1 \rightarrow (j,i) = 0$ , і навпаки.
- 5) Транзитивність не обов'язкова:  $i > j$  і  $j > k$  не означає  $i > k$ .

#### **3. Як проводиться заповнення матриці попарних відстаней**

- 1) Беремо всі матриці експертів (10 штук).
- 2) Порівнюємо кожну матрицю з кожною:
- 3) Сума різниць  $\rightarrow$  відстань Кемені між двома експертами.
- 4) Записуємо все в квадратну матрицю  $n \times n$  ( $n$  = кількість експертів):

#### **4. Як визначити медіану Кемені?**

- 1) Для кожного експерта рахуємо суму відстаней до всіх інших:
- 2) `sum_distances[i] = sum(dist_matrix[i,:])`
- 3) Знаходимо мінімальну суму:
- 4) `min_dist = np.min(sum_distances)`
- 5) Медіана Кемені = експерт/експерти, які мають цю мінімальну суму.

#### **5. Як визначити середнє за Кемені?**

- 1) Беремо матрицю відстаней, підносимо всі значення до квадрата:
- 2) `sum_squared[i] = sum(dist_matrix[i,:]**2)`
- 3) Знаходимо мінімум цієї суми квадратів.
- 4) Середнє за Кемені = експерт/експерти з мінімальною сумою квадратів.